



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA SAN MARINO SOLAR

ZAPALLAR

ANEXO 5.3 INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN – CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS VEASCULARES Y VEGETACIÓN

Marzo 2021

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN	3
2 OBJETIVOS.....	3
2.1 Objetivo general.....	3
2.2 Objetivos específicos.....	3
3 ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
4 METODOLOGÍA	6
4.1 Marco biogeográfico de vegetación	6
4.1.1 Flora potencial.....	6
4.2 Singularidades ambientales	6
4.3 Caracterización de la vegetación.....	7
4.3.1 Definición y delimitación de la vegetación	7
4.3.2 Descripción vegetal del terreno	9
4.4 Caracterización de la flora.....	11
4.5 Determinación del Estado de Conservación	15
4.6 Determinación de formaciones afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	16
5 RESULTADOS	19
5.1 Marco biogeográfico de la vegetación	19
5.1.1 Flora potencial.....	20
5.2 Antecedentes de terreno	22
5.2.1 Vegetación registrada en el área de influencia.....	22
5.2.2 Flora vascular registrada en el área de influencia	26
5.2.3 Estado de conservación.....	30
5.2.4 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283	33
5.2.5 Singularidades ambientales	33
6 CONCLUSIONES	35
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37
APÉNDICE 1.....	40
APÉNDICE 2.....	46

LISTADO DE TABLAS

Tabla 4-1. Singularidades ambientales definidas para el área de influencia.....	6
Tabla 4-2: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno	7
Tabla 4-3: Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales	8
Tabla 4-4: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica.....	9
Tabla 4-5: Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT	10
Tabla 4-6. Código para describir las especies dominantes de acuerdo a metodología COT.	10
Tabla 4-7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional del área de influencia del Proyecto.....	11
Tabla 4-8: Coordenadas de muestreo de flora y vegetación	13
Tabla 4-9. Criterios para definición de formación xerofítica.....	18
Tabla 5-1: Listado de flora potencial para el área de influencia del Proyecto	21
Tabla 5-2. Unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia.....	22
Tabla 5-3. Codificación de las especies dominantes	23
Tabla 5-4: Listado florístico área de influencia Proyecto Planta Fotovoltaica San Marino Solar	27
Tabla 5-5: Coordenadas geográficas de especies en categoría de conservación	30

LISTADO DE FIGURAS

Figura 3-1: Área de Influencia Plantas Vasculares y Vegetación	5
Figura 4-1. Distribución de puntos de muestreo de Flora y Vegetación (primavera 2019 y verano 2021)	14
Figura 4-2. Estructura de las categorías de conservación de la UICN	16
Figura 5-1: Pisos vegetacionales y su relación con el área de influencia del Proyecto	19
Figura 5-2. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto Planta Fotovoltaica San Marino Solar.....	25
Figura 5-3: Distribución de especies bajo amenaza en el área de influencia.....	32

1 INTRODUCCIÓN

En esta sección, se presentan los resultados de la caracterización del componente Plantas Vasculares (Flora y Vegetación), para el área de influencia del Proyecto Planta Fotovoltaica San Marino Solar, en adelante el Proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012.

El área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región de Valparaíso, provincia de Petorca, comuna de Zapallar.

El presente documento incluye una descripción y análisis de la flora y vegetación existente en el área de influencia, en base a campañas de campo realizadas durante el mes de diciembre de 2019 y marzo de 2021, junto con la recopilación de antecedentes bibliográficos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general para este componente es caracterizar los sistemas de vegetación y la flora vascular terrestre dentro del área de influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el sitio del emplazamiento del área del Proyecto.
- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, nivel de endemismo, singularidad ambiental (SEA 2015), y estados de conservación.
- Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N°20.283, para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Artículo 2, remitido a las definiciones del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S 40/12), en letra a) se define como área de Influencia: “a) El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

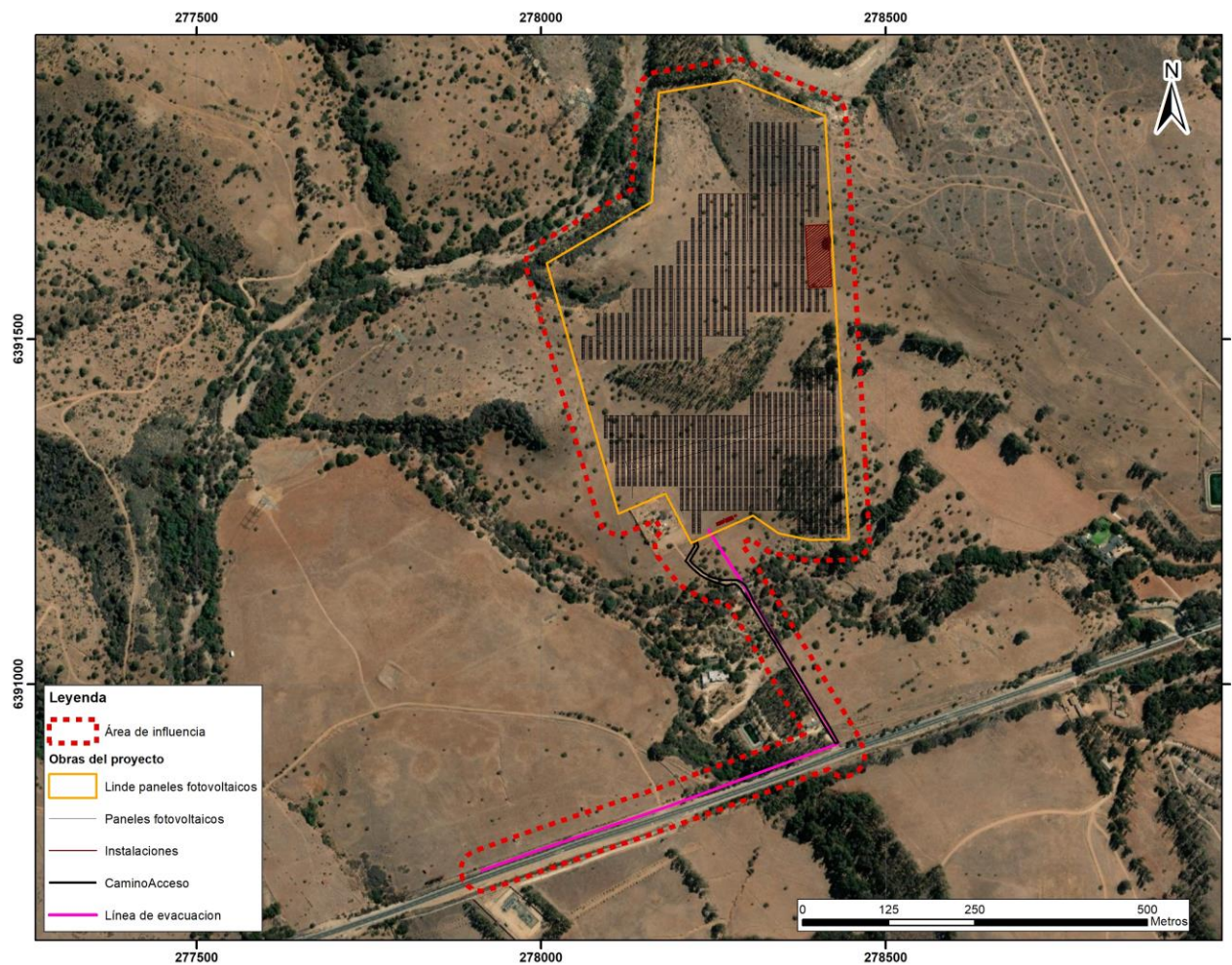
El área de influencia para plantas vasculares fue establecida considerando los potenciales impactos ambientales sobre el componente en evaluación, así como el espacio biogeográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto.

De esta forma, el área de influencia definida para el Proyecto considera la extensión de las partes, obras y/o acciones del Proyecto, más un área envolvente o buffer de longitud variable, con un mínimo de 30 metros, hasta un máximo de 100 metros en torno a éstas. La inclusión del área buffer asegura que se incorporen aquellos elementos del componente que se pueden ver afectados por las actividades del Proyecto, pero que no implican necesariamente la corta de vegetación.

De esta forma, el área de influencia abarca una superficie total de 33,23 hectáreas, considerando la zona del parque fotovoltaico, camino de acceso y línea de evacuación. El detalle del área de influencia se representa cartográficamente en la Figura 3-1.

Para cumplir con los objetivos propuestos, se realizó una visita al área del Proyecto realizada en primavera de 2019, entre los días 13 al 15 de diciembre, y una segunda visita complementaria el día 4 de marzo de 2021, en donde se procedió a recorrer el área bajo estudio, realizando las metodologías adecuadas para el componente.

Figura 3-1: Área de Influencia Plantas Vasculares y Vegetación



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

4 METODOLOGÍA

A continuación, se describen los procesos metodológicos desarrollados durante el presente estudio.

4.1 Marco biogeográfico de vegetación

Con el fin de entregar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto, se realizó una compilación de antecedentes bibliográficos de acuerdo con las clasificaciones vegetacionales que existen en la literatura. Para realizar lo mencionado se consultó la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2018).

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2018), realiza una delimitación de la vegetación en función de comunidades, asociadas a los factores ecológicos que las influyen. Las unidades ecológicas creadas con este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisionomía y composición florística.

4.1.1 Flora potencial

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Luebert y Pliscoff (2018), que fueron empleadas en la descripción vegetacional.

4.2 Singularidades ambientales

Se procedió a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo con lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) en el área de influencia del Proyecto. De esta forma, se propone la siguiente tipología de singularidades (Tabla 4-1):

Tabla 4-1. Singularidades ambientales definidas para el área de influencia

Singularidades ambientales
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno

Fuente. BIOTAS SpA en base a SEA 2015.

4.3 Caracterización de la vegetación

El estudio de la vegetación del área de influencia se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

4.3.1 Definición y delimitación de la vegetación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, lo cual permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF 2016), elaboradas para la Región de Valparaíso. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación

Tabla 4-2: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

Recubrimiento de suelo	Formación vegetal
1. Áreas urbanas e industriales	
2. Terrenos agrícolas	
3. Praderas y matorrales	Praderas
	Matorral pradera
	Matorral
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
	Formación de suculentas
	Plantación de arbustos
4. Bosques	Plantaciones
	Bosque nativo
	Bosque mixto
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y glaciares	
8. Cuerpos de agua	

Fuente: CONAF, 2016.

Tabla 4-3: Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales

Categorías	Definición
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales
Terrenos de uso agrícolas ⁴	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Praderas ^{2,4}	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%).
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto va a ser entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ⁴	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menores al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Formación de suculentas ⁴	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas
Plantación de arbustos	Terrenos plantados con especies no forestales y de tipo arbustivo.
Plantaciones ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.
Bosque Nativo	Formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.
Bosque Mixto ⁴	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
Humedales ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Nados herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
Cuerpos de Agua ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.
Áreas sin vegetación ⁴	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
Nieves eternas y glaciares ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecen cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994), Luebert y Plissock (2006) y FAO (2010). Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Plissock 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010.

4.3.2 Descripción vegetacional del terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

a) Tipos biológicos o estratos

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permitió distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo con los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad (Tabla 4-4).

Tabla 4-4: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica

Tipo Biológico	Rango de altura promedio (M)	Código
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 – 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 – 1	4
	1 – 2	5
	> 2	6
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 – 4	8
	4 – 8	9
	8 - 12	10

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982).

Los tipos biológicos utilizados durante la caracterización se encuentran definidos de la siguiente manera:

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- Hierbas perennes: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- Hierbas anuales: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- Hierbas bianuales: Especies que viven más de un año desde que germinan hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.

- **Suculentas:** Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran dentro de este tipo a las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Tabla 4-5):

Tabla 4-5: Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 4-6).

Tabla 4-6. Código para describir las especies dominantes de acuerdo a metodología COT.

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	SM (<i>Schinus molle</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Ci (<i>Cristaria integerrima</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	np (<i>Nolana parviflora</i>)
Suculentas/Bromeliáceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

De acuerdo a Godron *et al.* (1968) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej.: hierbas anuales, hierbas perennes o hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

d) Grado de artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la (Tabla 4-7).

Tabla 4-7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional del área de influencia del Proyecto.

Grado de Artificialización	Características	Código
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.4 Caracterización de la flora

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como PM, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015) (Figura 4-1 y Tabla 4-8). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística del área de influencia.
- Singularidad ambiental (Especies en Categoría de Conservación Oficial, Origen fitogeográfico, restricciones geográficas).

Cada una de estas variables, se detalla a continuación.

Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez *et al.* (2018). En caso de no registrar alguna especie dentro de este listado, se procedió a revisar lo indicado por Zuloaga *et al.* (2009), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur. La flora se clasifica de acuerdo con su nombre científico, nombre común, origen y estado de conservación, según la normativa vigente.

Se realizaron parcelas en un total de 30 puntos de muestreo (Tabla 4-8 y Figura 4-1), los cuales son representativos de las formaciones vegetales existentes, así como de la totalidad del área de influencia. Las parcelas se realizaron enfocadas en aquellas zonas que serán intervenidas por la construcción del Proyecto, abarcando cada una de ellas una superficie de 400 m² (100m x 4m).

Adicionalmente, y considerando lo reducida del área de influencia, se realizaron recorridos pedestres en gran parte del área del Proyecto, con la finalidad de registrar especies en categoría de conservación.

A continuación, se detallan los criterios de clasificación desarrollados para el análisis de flora vascular.

- a) Nomenclatura taxonómica: la nomenclatura empleada sigue lo indicado por Rodríguez *et al.* (2018), en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile”.
- b) Origen geográfico: la asignación del origen geográfico se basó principalmente en lo descrito por Rodríguez *et al.* (2018), en donde se consideran las siguientes categorías:
 - a. Nativas: especies originarias de Chile y aquellas que se encuentran en Chile desde la época prehispánica, creciendo naturalmente en territorio de países vecinos.
 - b. Endémicas: especies nativas con una distribución natural restringida al territorio nacional (Chile), pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país (SEA, 2015).
 - c. Introducidas: las alóctonas asilvestradas son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivos (Zuloaga *et al.* 2009)
- c) Forma de crecimiento: las formas de crecimiento o tipos biológicos considerados en el presente estudio fueron:
 - Árboles: especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
 - Arbustos: especies leñosas, ramificadas desde la base que alcanzan alturas máximas aproximadas a 2 metros (Ettiene & Prado, 1982).
 - Hierbas perennes: especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida se concluye en varios años, dado que poseen órganos de resistencia que, durante estaciones desfavorables, se mantienen -como raíces, rizomas, bulbos o tubérculos subterráneos en estado de letargo-, a partir de los cuales rebrotan (Raven *et al.* 1992, modificado).
 - Hierbas anuales: especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida completo se concluye en una estación. Sobreviven a estaciones desfavorables mediante semillas en latencia, las cuales hacen de nexo entre una estación de crecimiento y la siguiente (Raven *et al.* 1992, modificado).
 - Parásitas: especies heterótrofas, principalmente herbáceas, que dependen total o parcialmente de otros individuos para su subsistencia, por lo que viven a expensas de otras plantas, de las que toman agua y nutrientes para cumplir su ciclo de vida (Marticorena *et al.* 2010, modificado).
 - Suculentas: especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico, entre otros rasgos, asociados a su carácter xerofítico (Benoit, 1989; Señoret & Acosta, 2013, modificado). Se consideran dentro de este tipo a las cactáceas y las bromeliáceas.
- d) Rangos de distribución: para la determinación de los rangos de distribución en el territorio nacional de las especies registradas, se consultaron como fuentes lo indicado por Rodríguez *et al.* (2018), en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile”.

Singularidad ambiental

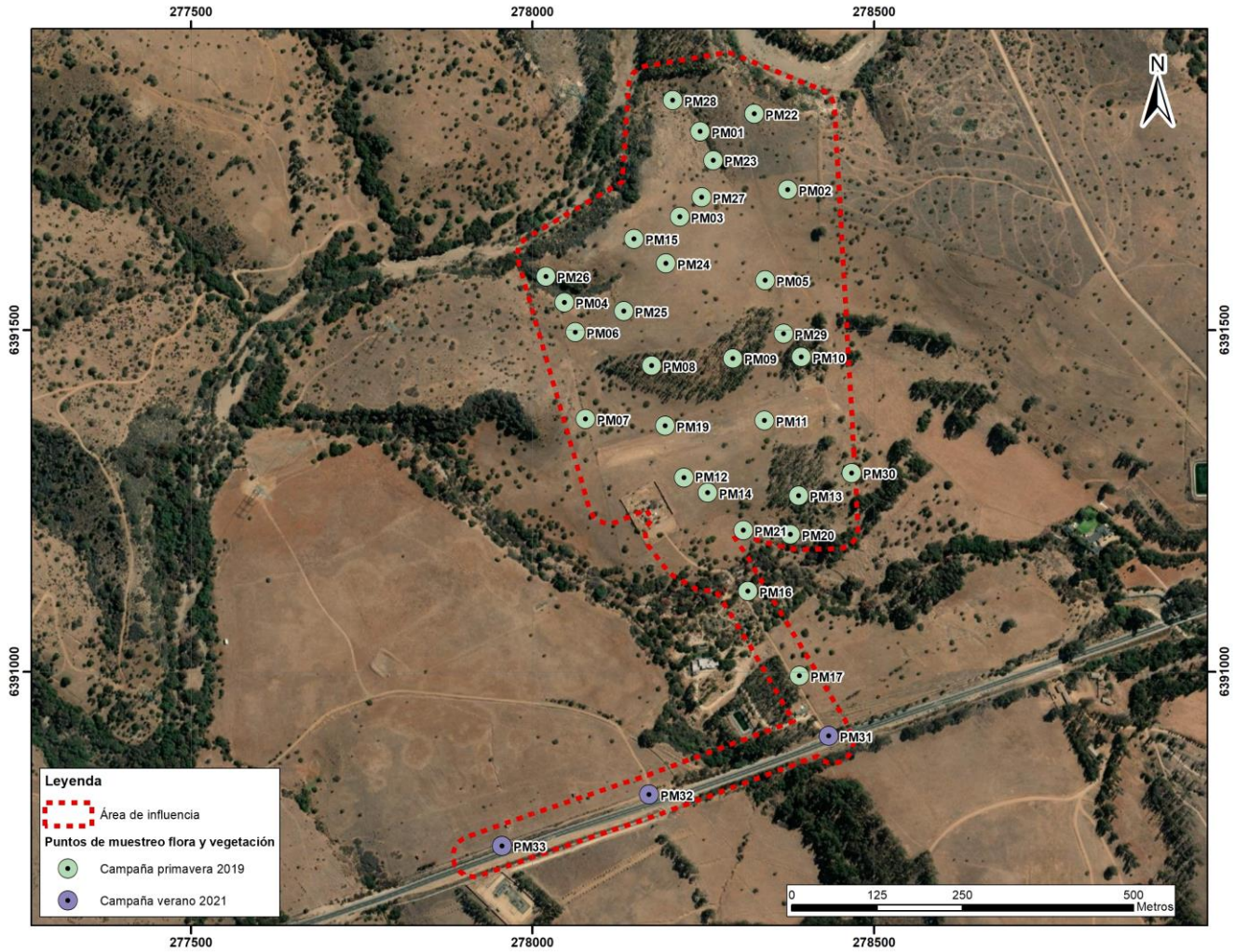
Los criterios de singularidad ambiental fueron evaluados de acuerdo con lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA 2015), y se encuentran detallados en el apartado 4.2 de la presente Caracterización de Plantas Vasculares.

Tabla 4-8: Coordenadas de muestreo de flora y vegetación

Punto de muestreo	Coordenadas (19 Sur WGS84)		Campaña
	Este	Norte	
PM01	278.246	6.391.791	Primavera 2019
PM02	278.374	6.391.706	Primavera 2019
PM03	278.216	6.391.666	Primavera 2019
PM04	278.047	6.391.541	Primavera 2019
PM05	278.341	6.391.573	Primavera 2019
PM06	278.063	6.391.497	Primavera 2019
PM07	278.078	6.391.370	Primavera 2019
PM08	278.175	6.391.448	Primavera 2019
PM09	278.294	6.391.459	Primavera 2019
PM10	278.394	6.391.461	Primavera 2019
PM11	278.340	6.391.368	Primavera 2019
PM12	278.222	6.391.284	Primavera 2019
PM13	278.390	6.391.258	Primavera 2019
PM14	278.257	6.391.262	Primavera 2019
PM15	278.149	6.391.634	Primavera 2019
PM16	278.316	6.391.118	Primavera 2019
PM17	278.391	6.390.994	Primavera 2019
PM19	278.195	6.391.360	Primavera 2019
PM20	278.378	6.391.201	Primavera 2019
PM21	278.309	6.391.207	Primavera 2019
PM22	278.325	6.391.817	Primavera 2019
PM23	278.265	6.391.749	Primavera 2019
PM24	278.196	6.391.598	Primavera 2019
PM25	278.134	6.391.528	Primavera 2019
PM26	278.020	6.391.579	Primavera 2019
PM27	278.248	6.391.695	Primavera 2019
PM28	278.206	6.391.837	Primavera 2019
PM29	278.368	6.391.495	Primavera 2019
PM30	278.468	6.391.291	Primavera 2019
PM31	278.434	6.390.906	Verano 2021
PM32	278.171	6.390.820	Verano 2021
PM33	277.956	6.390.745	Verano 2021

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Figura 4-1. Distribución de puntos de muestreo de Flora y Vegetación (primavera 2019 y verano 2021)



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

4.5 Determinación del Estado de Conservación

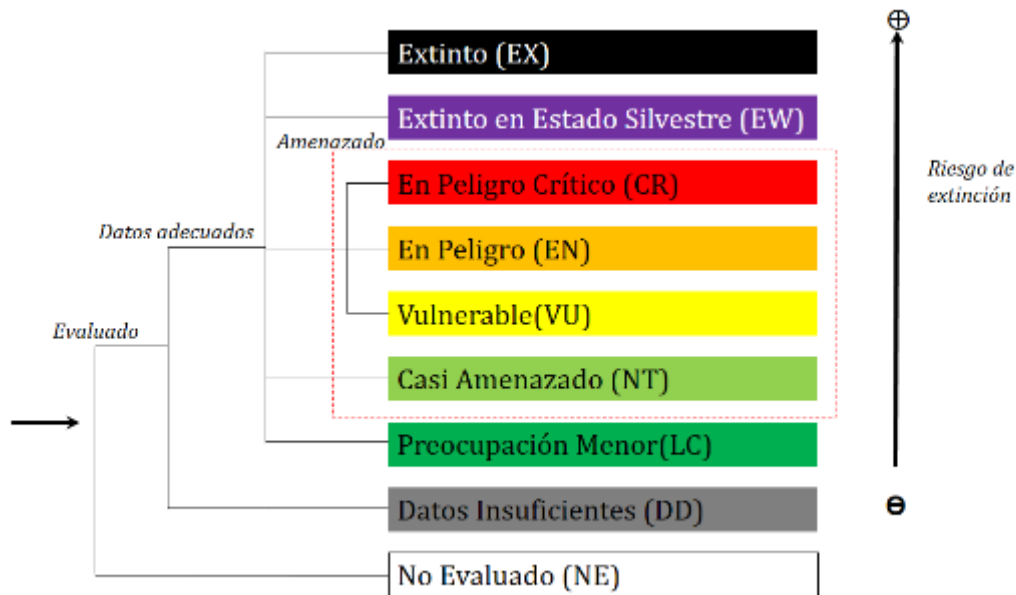
El proceso de revisión de antecedentes incluyó la categoría de conservación de cada una de las especies registrada dentro del área de influencia, la que fue determinada según los criterios de clasificación que se encuentran definidos en el D.S. N.º 75/2005 del MINSEGPRES (Ministerio Secretaría General de la Presidencia), modificado por el D.S. N.º 29/2012 (Reglamento de Clasificación de Especies) del MMA (Ministerio del Medio Ambiente), y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N.º 151/2007, D.S. N.º 50-51/2008, D.S. N.º 23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41-42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015 MMA. D.S. N.º 16/2016, D.S. N.º 06/2017, D.S. N.º 79/2018 del MMA, D.S. N.º 23/2019 del MMA y D.S. N.º 16/2020 del MMA.

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 4-2 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N°586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

Figura 4-2. Estructura de las categorías de conservación de la UICN



Fuente: Modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012.

4.6 Determinación de formaciones afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales de la Ley N°20.283, de corresponder, y su proporción en el área de influencia.

En dicha ley se definen estos tres principales conceptos:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII. Además, se consideraron los criterios expuestos en CONAF (2014) que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N°20.283 y reglamento.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Por otro lado, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia”, de acuerdo con lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología”, publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4-9. Criterios para definición de formación xerofítica

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: CONAF 2014, en base a Ley 20.283.

5 RESULTADOS

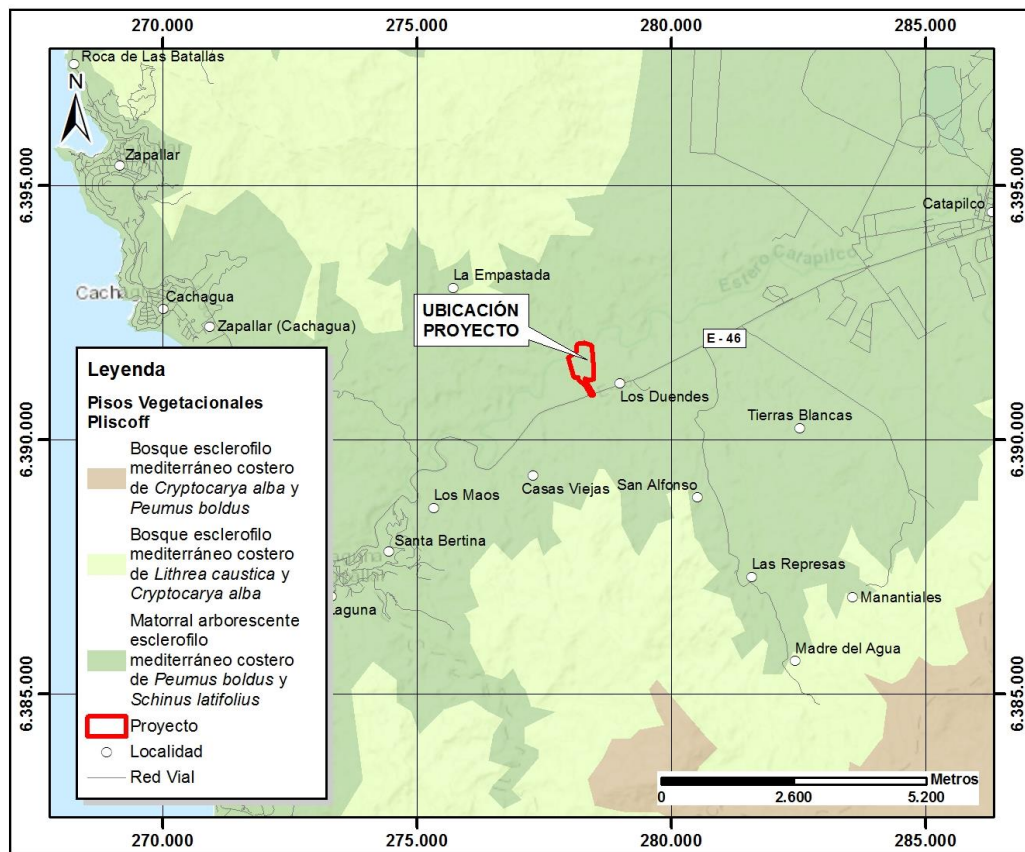
5.1 Marco biogeográfico de la vegetación

De acuerdo con lo presentado por Luebert y Plischoff (2018), el área de influencia del Proyecto se encuentra en el Matorral Arborescente Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius* (Figura 5-1), el cual se describe como un matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celastrina*. Son frecuentes los arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvia* y *Lobelia polyphylla*. En el mosaico se presentan sectores de matorral de *B. ambrosioides* y *Puya chilensis*, comunidades herbáceas (praderas) y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a los roqueríos costeros.

En cuanto a su dinámica, es probable que comparta características con el resto de los bosques esclerófilos costeros, aunque en este caso posiblemente la degradación favorece la penetración de elementos con afinidades desérticas. En la mayor parte del territorio, la vegetación se encuentra en estados sucesionales regresivos (Luebert y Plischoff 2018).

Se distribuye en las zonas litorales del norte de la región de Valparaíso y sur de Coquimbo (Luebert y Plischoff 2018).

Figura 5-1: Pisos vegetacionales y su relación con el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Plischoff (2018).

5.1.1 Flora potencial

El listado de flora potencial del área de influencia del Proyecto, en base a la composición florística señalada por Luebert y Pliscoff (2018), así como su estado de conservación de acuerdo con la legislación vigente se presenta en la Tabla 5-1. Se reconocen 19 especies de flora vascular, en donde 4 son especies arbóreas, 12 corresponden a arbustos, 1 es especie herbácea y 2 son especies suculentas. En relación con el origen de la flora potencial, todas son especies nativas, con 17 especies endémicas.

En cuanto al estado de conservación de la flora potencial, se registran las siguientes especies en categoría: *Puya chilensis* (Preocupación Menor); y *Puya venusta* (Vulnerable) (Tabla 5-1).

Tabla 5-1: Listado de flora potencial para el área de influencia del Proyecto

Familia	Nombre Científico	Origen	Forma De Vida	Distribución	Rango Altitudinal (m)	Estado de Conservación	Fuente
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn	Endémico	Arbóreo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	0-2800		
Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Endémico	Arbóreo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	0-1500		
Asteraceae	<i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Endémico	Arbustivo	BIO.	0-300		
Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Endémico	Arbustivo	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.	0-600		
Asteraceae	<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less	Nativo	Arbustivo	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-200		
Asteraceae	<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Endémico	Arbustivo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-200		
Asteraceae	<i>Haplopappus rosulatus</i> H.M. Hall	Endémico	Arbustivo	ANT, ATA, COQ.			
Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Endémico	Arbustivo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.	0-2000		
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Endémico	Suculenta	COQ, VAL, RME, LBO, BIO.	1000-2500	PM	DS 42/2011 MMA
Bromeliaceae	<i>Puya venusta</i> Phil	Endémico	Suculenta	COQ, VAL.	1000-1500	VU	DS 42/2011 MMA
Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i> Hook. & Arn.	Endémico	Arbustivo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	0-1200		
Lamiaceae	<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Endémico	Arbustivo	COQ, VAL, RME.	0-900		
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Endémico	Arbóreo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	0-1500		
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Endémico	Arbóreo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-1500		
Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	Endémico	Arbustivo	ATA, COQ, VAL, RME.	0-1500		
Phytolaccaceae	<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq	Endémico	Arbustivo	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.	0-1300		
Poaceae	<i>Piptochaetium montevidense</i> (Spreng.) Parodi	Nativo	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	5-1500		
Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Endémico	Arbustivo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-1000		
Sapotaceae	<i>Pouteria splendens</i> (A. DC.) Kuntze	Endémico	Arbustivo	COQ, VAL.	0-500		

Tarapacá TAR; Antofagasta ANT; Atacama ATA; Coquimbo COQ; Valparaíso VAL; Metropolitana de Santiago RME; Libertador Bernardo O'Higgins LBO; Maule MAU; Ñuble NUB; Biobío BIO; Araucanía ARA; Los Ríos LRI; Los Lagos LLA

PM: Preocupación Menor; VU: Vulnerable

Fuente: Elaboración propia en base a revisión bibliográfica.

5.2 Antecedentes de terreno

5.2.1 Vegetación registrada en el área de influencia

En términos generales, la vegetación presente en el área de influencia está compuesta por las siguientes categorías de uso de suelo tipo: bosque nativo, matorral, matorral con suculentas, plantación, pradera, área desprovista de vegetación, área urbana, entre otras categorías de uso de suelo menor. Dentro de estos recubrimientos de suelo se definieron un total de 24 unidades homogéneas de vegetación, de acuerdo con la metodología COT (Figura 5-2).

En la Tabla 5-2 se presenta la descripción de cada unidad de vegetación, indicando las superficies, especies dominantes y grado de artificialización. La codificación de las especies dominantes se presenta en la Tabla 5-3. En los párrafos siguientes se describen los tipos de vegetación reconocidos en terreno. En el APÉNDICE 1 se pueden apreciar fotografías de las formaciones vegetacionales registradas en terreno.

Tabla 5-2. Unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

Unidad COT	Formación vegetacional	COT	Especies dominantes	GA	Superficie (ha)	(%)
1	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	LA3LB2	AC Gf	2	0,97	2,9
2	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	LA3LB3	AC Rt Bp	2	2,42	7,3
3	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	LA3	AC	2	3,76	11,3
4	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	LA3	AC	2	1,5	4,5
5	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	LA3	AC	2	0,59	1,8
6	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>	LA5	AC PB SL	2	1,11	3,3
7	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>	LA4	AC PB SL	2	1,12	3,4
8	Cortina cortavientos de <i>Eucalyptus globulus</i>	LA1	EG	3	0,24	0,7
9	Individuos aislados de <i>Acacia caven</i>	LA1	AC	2	0,49	1,5
10	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Baccharis linearis</i>	LA2LB3	AC Rt BI	2	0,65	2,0
11	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Baccharis linearis</i>	LA2LB3	AC Rt BI	2	1,97	5,9
12	Matorral suculento de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	LB3 S1	Rt eC	2	0,5	1,5
13	Plantación Forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	LA3	EG	3	0,73	2,2
14	Plantación Forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	LA3	EG	3	1,81	5,4
15	Plantación Forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	LA3	EG	3	0,33	1,0
16	Plantación Forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	LA3	EG	3	0,04	0,1
17	Plantación Forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	LA3	EG	3	0,86	2,6
18	Plantación Forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	LA3	EG	3	0,68	2,0
19	Pradera efímera de <i>Myostemma advena</i>	H2	ma	3	5,27	15,9
20	Pradera silvestre de <i>Hirschfeldia incana</i>	LA1 H3	EG hi	2	0,63	1,9
21	Pradera silvestre de <i>Hirschfeldia incana</i>	LA1 H3	EG hi	2	1,53	4,6
22	Área desprovista de vegetación	-	-	3	2,98	9,0
23	Área urbana	-	AC	3	0,26	0,8
24	Área urbana	-	-	3	0,89	2,7
25	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>	LA4	AC PB SL	2	0,33	1,0
26	Pradera silvestre de <i>Hirschfeldia incana</i>	LA1 H3	EG hi	2	1,4	4,2
27	Pradera silvestre de <i>Hirschfeldia incana</i>	LA1 H3	EG hi	2	0,17	0,5
Total					33,23	100

Fuente: Campaña de terreno, primavera 2019- verano 2021. BIOTAS SpA.

Tabla 5-3. Codificación de las especies dominantes

Códigos LA	Especie	Código LB	Especie	Código H	Especie	Código S	Especie
AC	<i>Acacia caven</i>	Bl	<i>Baccharis linearis</i>	hi	<i>Hirschfeldia incana</i>	eC	<i>Echinopsis chiloensis</i>
PB	<i>Peumus boldus</i>	Bp	<i>Baccharis paniculata</i>	ma	<i>Myostemma advena</i>		
SL	<i>Schinus latifolius</i>	Gf	<i>Gochnatia foliolosa</i>				
EG	<i>Eucalyptus globulus</i>	Rt	<i>Retanilla trinervia</i>				

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

A continuación, se describen las unidades homogéneas identificados en terreno:

Bosque Nativo de *Acacia caven*: corresponde a una formación de bosque, con coberturas entre un 10 a 25%, en donde se registra como dominante a *Acacia caven*, con alturas entre los 2 a 4 metros. En algunos sectores se encuentra acompañado por un estrato arbustivo escaso, con coberturas entre un 5 a 10%, y alturas de 0,5 a 1 metro. Se registran las especies arbustivas *Retanilla trinervia*, *Baccharis paniculata* y *Gochnatia foliolosa*.

Corresponde a las unidades cartográficas 1, 2, 3, 4 y 5, con una superficie total de 9,24 hectáreas, equivalente al 27,8% del área de influencia (Fotografía 7-1 y Fotografía 7-2).

Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus*: corresponde a una formación de bosque, con coberturas entre un 25 a 75%, en donde se registran como dominantes a *Acacia caven* y *Peumus boldus*, las cuales se encuentran acompañadas por *Schinus latifolius* en el estrato arbóreo. Corresponde a las unidades cartográficas 6, 7 y 25, con una superficie total de 2,56 hectáreas, equivalente al 7,7% del área de influencia del Proyecto. (Fotografía 7-3).

Matorral de *Retanilla trinervia* y *Baccharis linearis*: corresponde a una formación dominada por un estrato arbustivo, con *Retanilla trinervia* y *Baccharis linearis* como dominantes con coberturas entre un 10 a 25%. Se encuentran acompañadas por algunos ejemplares de *Acacia caven* y *Schinus latifolius*, con coberturas que no superan el 10%. Corresponde a las unidades cartográficas 10 y 11, con una superficie de 2,62 hectáreas, equivalente al 7,9% de la superficie del área de influencia del Proyecto (Fotografía 7-4).

Matorral suculento de *Retanilla trinervia* y *Echinopsis chiloensis*: corresponde a una formación en donde se encuentran como dominantes las especies *Retanilla trinervia* y *Gochnatia foliosa* dentro del estrato arbustivo, con una cobertura entre un 10 a 25%. También se registra un estrato suculento con presencia de *Echinopsis chiloensis*, con una cobertura inferior al 5%. Corresponde a la unidad cartográfica 12, con una superficie de 0,50 hectáreas, lo que corresponde al 1,5% del área de influencia del Proyecto (Fotografía 7-5).

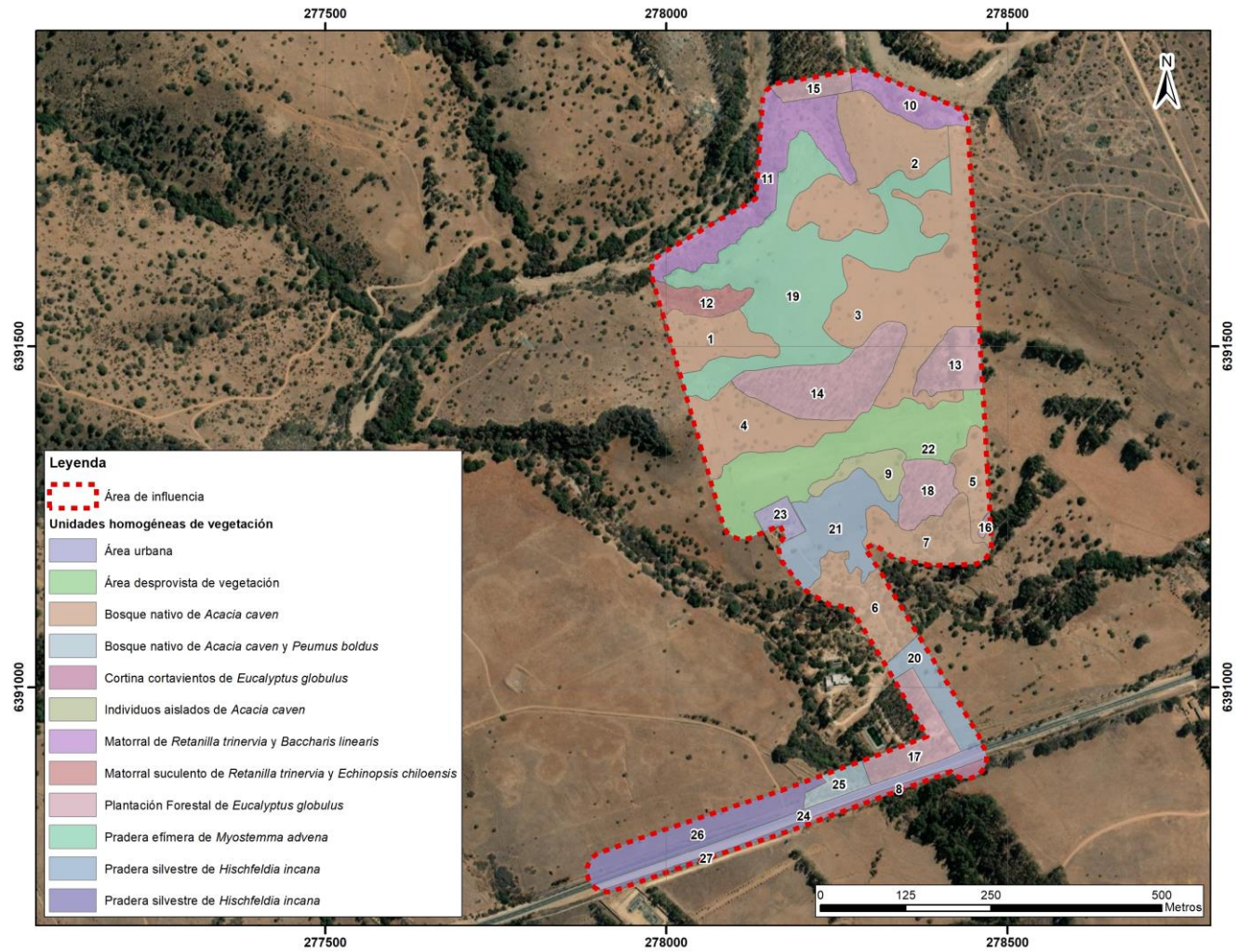
Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*: corresponde a una formación vegetal artificial, en donde se han plantado ejemplares de la especie forestal *Eucalyptus globulus*, con coberturas entre un 10 al 15%, y alturas entre los 4 a 8 metros y 8 a 12 metros. Corresponde a las unidades cartográficas 13,14, 15, 16, 17 y 18, con una superficie total de 4,45 ha, lo que corresponde al 13,4% del área de influencia del Proyecto (Fotografía 7-6).

Pradera efímera de *Myostemma advena*: corresponde a una pradera anual en donde gran parte de los elementos herbáceos ya completaron su ciclo de vida. Se registran ejemplares aislados de *Myostemma advena* (Fotografía 7-7). En algunos sectores se presentan ejemplares aislados de *Acacia*

caven. Corresponde a la unidad cartográfica 19, con una superficie total de 5,27 lo que corresponde al 15,9% del área de influencia del Proyecto (Fotografía 7-6).

Pradera silvestre de *Hirschfeldia incana*: corresponde a una pradera con dominancia de *H. incana*, con presencia de *Rumex acetosa*, *Hypochaeris glabra*, *Spergula rubra*, y *Acacia caven* dentro del estrato arbóreo. Corresponde a las unidades cartográficas 20, 21, 26 y 27, con una superficie total de 3,73 hectáreas, equivalente al 11,2% de la superficie del área de influencia (Fotografía 7-8).

Figura 5-2. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto Planta Fotovoltaica San Marino Solar



5.2.2 Flora vascular registrada en el área de influencia

Durante la visita a terreno en el área de influencia del Proyecto (primavera 2019 y verano 2021), se detectó un total de 54 especies de plantas vasculares, distribuidas en 32 familias y 49 géneros (ver Tabla 5-4). Tres de las especies nativas no pudieron ser identificadas a nivel de especie. Las formas de crecimiento más frecuentes fueron las hierbas con 26 especies, lo que corresponde al 48% de la flora total identificada en terreno (19 hierbas perennes y 7 hierbas anuales). Para los arbustos se registraron 14 especies (26%). Los árboles están representados por 12 especies (22%). Finalmente, se registró a 2 especies suculentas (4%).

En cuanto al origen de la flora detectada, 35 son de origen nativo, con 19 de ellas endémica. Las restantes 19 especies son de origen introducido (Tabla 5-4).

Tabla 5-4: Listado florístico área de influencia Proyecto Planta Fotovoltaica San Marino Solar

Familia	Nombre Científico	Origen	Forma De Vida	Distribución	Rango Altitudinal (m)	EC	Fuente	DS 68 2009	DS 366 1944
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	N	Arbóreo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	0-3000	S/C		Sí	Sí
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	I	Arbóreo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	No aplica	N/A	-		
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	I	Arbóreo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	No aplica	N/A	-		
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. Chilense	N	Hierba perenne	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	0-1700	PM	DS 19/2012 MMA		
Scrophulariaceae	<i>Alonsoa meridionalis</i> (L.f.) Kuntze	N	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	No indicado	S/C			
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria cummingiana</i> Herb.	E	Hierba perenne	COQ, VAL.	0-500	S/C			
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	N	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	0-3000	S/C		Sí	
Asteraceae	<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	E	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO	0-500	S/C			
Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	E	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-1000	S/C			
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	I	Hierba anual	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	No aplica	N/A	-		
Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissima</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	N	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA	500-3600	S/C			
Asteraceae	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	I	Hierba anual	VAL.	No aplica	N/A	-		
Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	E	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.	5-1600	S/C		Sí	
Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	N	Arbusto trepador	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-1700	S/C			
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	N	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	0-2000	S/C			
Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	E	Hierba perenne	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.	0-3200	PM	DS 13/2013 MMA		
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	I	Hierba perenne	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.	No aplica	N/A	-		
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	E	Arbóreo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	0-1500	N/D		Sí	
Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw.	I	Arbóreo	Sin información	No aplica	N/A	-		
Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	I	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA.	No aplica	N/A	-		

Familia	Nombre Científico	Origen	Forma De Vida	Distribución	Rango Altitudinal (m)	EC	Fuente	DS 68 2009	DS 366 1944
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	E	Arbusto suculento	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	0-1700	CA	DS 41/2011 MMA	Sí	
Cactaceae	<i>Eriosyce</i> sp	E	Arbusto suculento	No determinada	-	S/C			
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	I	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	No aplica	N/A	-		
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	I	Árboreo	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.	No aplica	N/A	-		
Papaveraceae	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	I	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, BIO.	No aplica	N/A	-		
Asteraceae	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var.	E	Arbusto	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	0-1200	S/C			
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	I	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, JFE, IPA.	No aplica	N/A	-		
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	I	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	No aplica	N/A	-		
Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	I	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, ARA, MAG, JFE, IPA.	No aplica	N/A	-		
Lamiaceae	<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	E	Arbusto	COQ, VAL, RME.	0-900	S/C			
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	E	Árboreo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	0-2800	S/C		Sí	Sí
Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	E	Árboreo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-1100	S/C		Sí	
Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	N	Arbusto	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-3000	S/C			
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	N	Árboreo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-4000	S/C		Sí	Sí
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	I	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	No aplica	N/A	-		
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>Hastulata</i>	N	Arbusto	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-500	S/C			
Amaryllidaceae	<i>Myostemma advena</i> (Ker Gawl.) Ravenna	E	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, NUB	0-1400	S/C			
Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	E	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	0-1100	S/C			
Onagraceae	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	I	Hierba perenne	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE, IPA.	No aplica	N/A	-		
Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	N	Arbusto	AYP, TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	600-1400	S/C			
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	E	Árboreo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-1500	S/C		Sí	Sí
Verbenaceae	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene var. <i>minor</i> (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta	N	Hierba perenne	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-1100	S/C			

Familia	Nombre Científico	Origen	Forma De Vida	Distribución	Rango Altitudinal (m)	EC	Fuente	DS 68 2009	DS 366 1944
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	I	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	No aplica	N/A	-		
Asteraceae	<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	E	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG.	0-3500	S/C			
Bromeliaceae	<i>Puya</i> sp	E	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO,	No determinado	N/D		Sí	
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	N	Arbóreo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	No indicado	S/C		Sí	
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	E	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	0-1700	S/C			
Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	N	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	500-2000	S/C			
Rosaceae	<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	I	Arbusto	COQ, BIO, ARA, LRI, LLA.	No aplica	N/A	-		
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	I	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	No aplica	N/A	-		
Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	E	Arbóreo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	0-1500	S/C		Sí	
Iridaceae	<i>Sisyrinchium</i> sp	N	Hierba perenne	No determinada	-	N/D			
Caryophyllaceae	<i>Spergula rubra</i> (L.) D. Dietr.	I	Hierba anual	COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.	No aplica	N/A	-		
Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	N	Arbusto parásito	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-3500	S/C			

Origen: N: Nativo; E: Endémico; I: Introducido

Tarapacá TAR; Antofagasta ANT; Atacama ATA; Coquimbo COQ; Valparaíso VAL; Metropolitana de Santiago RME; Libertador Bernardo O'Higgins LBO; Maule MAU; Ñuble NUB; Biobío BIO; Araucanía ARA; Los Ríos LRI; Los Lagos LLA

EC: Estado de Conservación; PM: Preocupación Menor; CA: Casi Amenazada; S/C: Sin categoría; N/A: No aplica; N/D: No determinado

Fuente: Elaboración propia en base a campaña de terreno.

5.2.3 Estado de conservación

Respecto del estado de conservación de la flora se registran las siguientes especies en categoría:

- *Adiantum chilense*, Preocupación Menor según el DS 19/2012 MMA
- *Conanthera campanulata*, Preocupación Menor según el DS 13/2013 MMA
- *Echinopsis chiloensis*, Casi Amenazada según el DS 41/2011 MMA (Fotografía 7-9)
- *Eriosyce* sp, No determinado* (Fotografía 7-10)
- *Puya* sp No determinado* (Fotografía 7-11)

Para las especies *Eriosyce* sp. y *Puya* sp. no se establece su categoría de conservación debido a que no fueron identificadas a nivel de especie. No obstante, especies de ambos géneros se encuentran dentro de alguna categoría de conservación, razón por la cual son consideradas dentro de este análisis.

En la Tabla 5-5 se presentan las coordenadas geográficas donde fueron registradas las especies en categoría de conservación. Se debe señalar, según SEA (2015), que *Echinopsis chiloensis*, y eventualmente *Eriosyce* sp. junto con *Puya* sp., se encontrarían bajo amenaza, mientras que el resto de las especies en categoría de conservación no estarían bajo amenaza. Mientras que en la Figura 5-3 se presenta la distribución de las especies consideradas bajo amenaza.

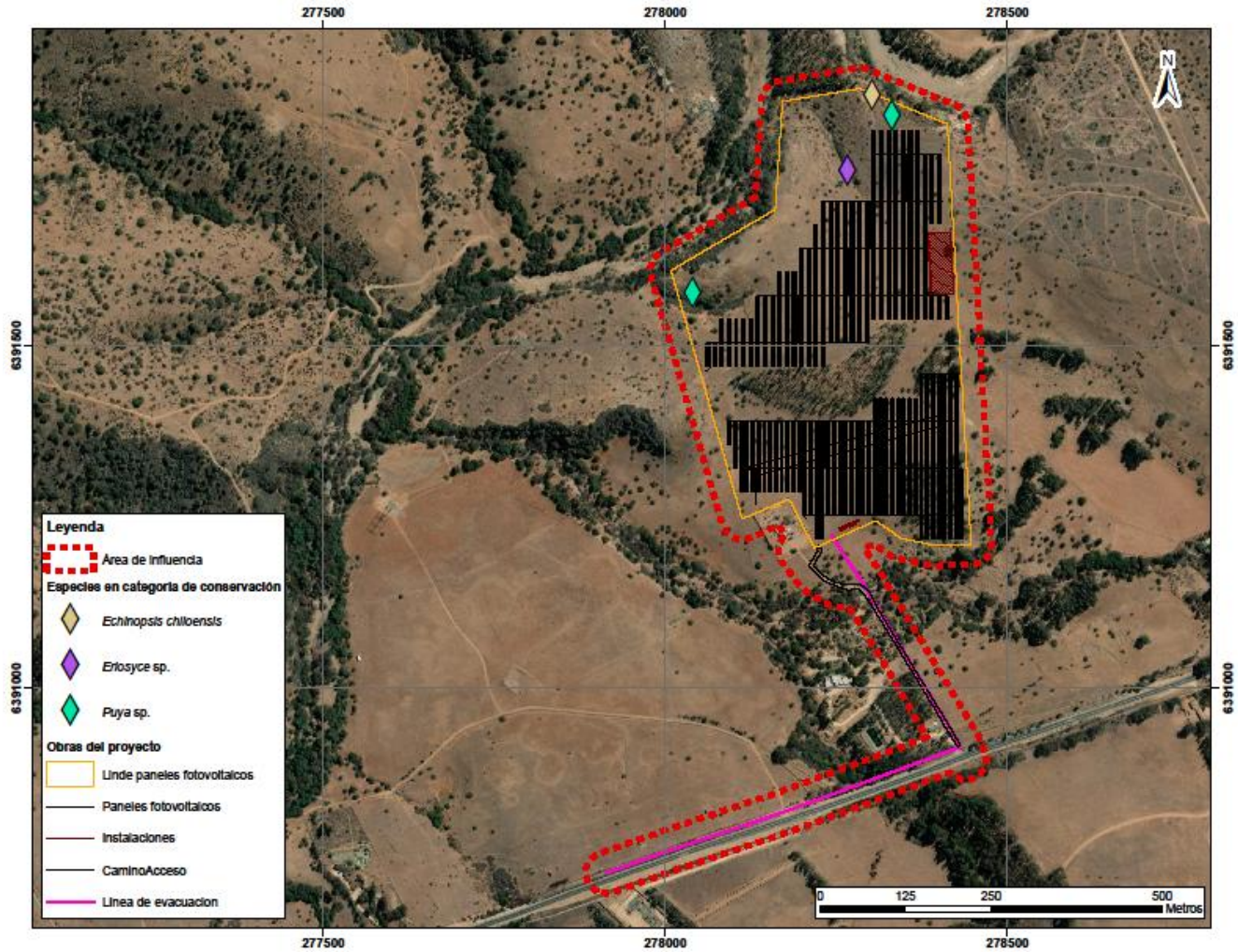
Tabla 5-5: Coordenadas geográficas de especies en categoría de conservación

Especie	Coordenadas (19 Sur WGS84)		Observaciones	Abundancia (número de ejemplares y estimación de cobertura)
	Este	Norte		
<i>Adiantum chilense</i>	278.402	6.391.453	Dentro del área de intervención	2 - 5 individuos
<i>Adiantum chilense</i>	278.266	6.391.756	Fuera del área de intervención de las obras	2 - 5 individuos
<i>Adiantum chilense</i>	278.040	6.391.577	Fuera del área de intervención de las obras	2 - 5 individuos
<i>Conanthera campanulata</i>	278.236	6.391.271	Dentro del área de intervención	2 - 5 individuos
<i>Conanthera campanulata</i>	278.367	6.391.374	Dentro del área de intervención	2 - 5 individuos
<i>Conanthera campanulata</i>	278.237	6.391.539	Dentro del área de intervención	2 - 5 individuos
<i>Conanthera campanulata</i>	278.396	6.391.599	Dentro del área de intervención	2 - 5 individuos
<i>Conanthera campanulata</i>	278.266	6.391.756	Fuera del área de intervención de las obras	2 - 5 individuos
<i>Conanthera campanulata</i>	278.331	6.391.811	Fuera del área de intervención de las obras	2 - 5 individuos
<i>Conanthera campanulata</i>	278.151	6.391.647	Dentro del área de intervención	2 - 5 individuos
<i>Conanthera campanulata</i>	278.198	6.391.602	Dentro del área de intervención	2 - 5 individuos
<i>Conanthera campanulata</i>	278.040	6.391.577	Fuera del área de intervención de las obras	2 - 5 individuos
<i>Echinopsis chiloensis</i>	278.302	6.391.868	Fuera del área de intervención de las obras	20 individuos
<i>Echinopsis chiloensis</i>	278.040	6.391.577	Fuera del área de intervención de las obras	5 - 20%
<i>Eriosyce</i> sp	278.266	6.391.756	Fuera del área de intervención de las obras	10

Especie	Coordenadas (19 Sur WGS84)		Observaciones	Abundancia (número de ejemplares y estimación de cobertura)
	Este	Norte		
<i>Puya</i> sp	278.266	6.391.756	Fuera del área de intervención de las obras	2 - 5 individuos
<i>Puya</i> sp	278.331	6.391.811	Fuera del área de intervención de las obras	2 - 5 individuos
<i>Puya</i> sp	278.040	6.391.577	Fuera del área de intervención de las obras	2 - 5 individuos

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Figura 5-3: Distribución de especies bajo amenaza en el área de influencia



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

5.2.4 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283

De acuerdo con la información recopilada en terreno, se deberá presentar el Permiso Ambiental Sectorial Mixto 148, debido a la presencia de Bosque Nativo que será intervenido por la ejecución del Proyecto. En el APÉNDICE 2 se indica el detalle de porcentaje de cobertura de copa arbórea y densidad por especies, para las unidades definidas como bosque y que se verán afectada por la construcción del Proyecto. Asimismo, se ingresa el Permiso Ambiental Sectorial 148, que regula la corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles.

Con relación a las Plantaciones de *Eucalyptus globulus* registradas dentro del área de influencia, no será necesaria la presentación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto 149, debido a que los terrenos no se encuentran dentro de suelos APF.

Finalmente, en relación con los criterios para definir una formación xerofítica, los polígonos de vegetación 10 y 11 registrados en el área de influencia del Proyecto, cumplen con los criterios de superficie mínima, ancho mínimo y presencia de especies nativas de carácter xerofítico, en particular la especie xerofítica *Baccharis linearis*. No obstante, no será necesaria la presentación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto 151, debido a que tales formaciones no se verán afectadas por la construcción del Proyecto.

5.2.5 Singularidades ambientales

En relación con los resultados obtenidos durante la presente caracterización, a continuación, se describen las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto:

- Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial: se detectó la presencia de las siguientes especies clasificadas dentro de alguna categoría de conservación:
 - *Adiantum chilense*, Preocupación Menor según el DS 19/2012 MMA
 - *Conanthera campanulata*, Preocupación Menor según el DS 13/2013 MMA
 - *Echinopsis chiloensis*, Casi Amenazada según el DS 41/2011 MMA
 - *Eriosyce* sp, No determinado
 - *Puya* sp No determinado
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazada, incluyendo la categoría de “casi amenazada”: se detectó la presencia de 1 especie considerada bajo amenaza:
 - *Echinopsis chiloensis*, Casi Amenazado según el DS 41/2011 MMA
- Presencia de especies endémicas

De acuerdo con lo expuesto en la sección 5.2.2, se registraron 19 especies endémicas, cuya presencia se restringe a Chile continental:

- *Alstroemeria cummingiana* Herb.
- *Baccharis macraei* Hook. & Arn.
- *Baccharis paniculata* DC.
- *Chusquea cumingii* Nees
- *Conanthera campanulata* Lindl.
- *Cryptocarya alba* (Molina) Looser

- *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *chiloensis*
 - *Eriosyce* sp
 - *Gochnatia foliolosa* (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var.
 - *Lepechinia salviae* (Lindl.) Epling
 - *Lithrea caustica* (Molina) Hook. & Arn.
 - *Luma chequen* (Molina) A. Gray
 - *Myostemma advena* (Ker Gawl.) Ravenna
 - *Oenothera acaulis* Cav.
 - *Peumus boldus* Molina
 - *Pseudognaphalium gayanum* (J. Remy) Anderb.
 - *Puya* sp
 - *Retanilla trinervia* (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.
 - *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl.
- Presencia de un ecosistema amenazado.

De acuerdo con la aplicación de los criterios de evaluación de riesgo IUCN sobre los pisos de vegetación, se establece que el piso vegetacional de Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius* se encuentra en categoría de Preocupación Menor (Pliscoff 2015).

6 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se inserta en el Matorral Arborescente Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*, el cual se describe como un matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celsastrina*. Son frecuentes los arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, E. salvia y *Lobelia polyphylla*. Con relación a lo registrado en terreno, se constató la presencia de algunas de las especies arbóreas dominantes de este piso de vegetación, no obstante, el área de influencia del Proyecto se registra modificada respecto de una condición natural.

Con relación a la flora potencial del área de influencia del Proyecto, se reconocen 19 especies de flora vascular, en donde 4 son especies arbóreas, 12 corresponden a arbustos, 1 es especie herbácea y 2 son especies suculentas. En relación con el origen de la flora potencial, todas son especies nativas, con 17 especies endémicas. En cuanto al estado de conservación de la flora potencial, se registran las siguientes especies en categoría: *Puya chilensis* (Preocupación Menor); y *Puya venusta* (Vulnerable).

Dentro del área de influencia se identificaron las siguientes categorías de uso de suelo: bosque nativo, matorral, matorral con suculentas, plantación, pradera, área desprovista de vegetación, área urbana, entre otras categorías de uso de suelo menor. Dentro de estas categorías se identificaron 24 unidades de vegetación homogéneas, en donde se registran las siguientes formaciones vegetales: Bosque nativo de *Acacia caven*, Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus*, Matorral de *Retanilla trinervia* y *Baccharis linearis*, Matorral suculento de *Retanilla trinervia* y *Echinopsis chiloensis*, Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus*, Pradera efímera de *Myostemma advena* y Pradera silvestre de *Hirschfeldia incana*.

Se registró un total de 54 especies de plantas vasculares, distribuidas en 32 familias y 49 géneros. Las formas de crecimiento más frecuentes fueron las hierbas con 26 especies (48% de la flora total), con 19 hierbas perennes y 7 hierbas anuales. Para los arbustos se registraron 14 especies (26%). Los árboles están representados por 12 especies (22%). Finalmente, se registró a 2 especies suculentas (4%). En cuanto al origen de la flora detectada, 35 son de origen nativo, con 19 de ellas endémica. Las restantes 19 especies son de origen introducido.

Respecto del estado de conservación de la flora se registran las siguientes especies en categoría:

- *Adiantum chilense*, Preocupación Menor según el DS 19/2012 MMA
- *Conanthera campanulata*, Preocupación Menor según el DS 13/2013 MMA
- *Echinopsis chiloensis*, Casi Amenazada según el DS 41/2011 MMA
- *Eriogyne* sp, No determinado
- *Puya* sp No determinado

Para las especies *Eriogyne* sp. y *Puya* sp. no se establece su categoría de conservación debido a que no fueron identificadas a nivel de especie. No obstante, especies de ambos géneros se encuentran dentro de alguna categoría de conservación.

En cuanto a las formaciones vegetales reguladas por la Ley 20.283, de acuerdo con los antecedentes recopilados en terreno, se deberá presentar el Permiso Ambiental Sectorial Mixto 148, debido a la presencia de Bosque Nativo que será intervenido por la ejecución del Proyecto.

En virtud de las singularidades ambientales para el área de influencia del Proyecto, se determinó que no existen formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional; formaciones vegetales relictuales; formaciones vegetales remanentes; formaciones vegetales frágiles, bosque nativo de

preservación; especies de distribución restringida o cuya población es reducida en número. Asimismo, tampoco se presentan dentro del área de influencia del Proyecto especies nativas localizadas en o cercanas al límite de su distribución geográfica.

Dentro de las singularidades ambientales, se detectó lo siguiente:

- Presencia de las siguientes especies clasificadas dentro de alguna categoría de conservación:
 - *Adiantum chilense*, Preocupación Menor según el DS 19/2012 MMA
 - *Conanthera campanulata*, Preocupación Menor según el DS 13/2013 MMA
 - *Echinopsis chiloensis*, Casi Amenazada según el DS 41/2011 MMA
 - *Eriosyce* sp, No determinado
 - *Puya* sp No determinado
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazada, incluyendo la categoría de “casi amenazada”: se detectó la presencia de 1 especie considerada bajo amenaza:
 - *Echinopsis chiloensis*, Casi Amenazado según el DS 41/2011 MMA
- Presencia de las siguientes especies endémicas:
 - *Alstroemeria cummingiana* Herb.
 - *Baccharis macraei* Hook. & Arn.
 - *Baccharis paniculata* DC.
 - *Chusquea cumingii* Nees
 - *Conanthera campanulata* Lindl.
 - *Cryptocarya alba* (Molina) Looser
 - *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *chiloensis*
 - *Eriosyce* sp
 - *Gochnatia foliolosa* (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var.
 - *Lepechinia salviae* (Lindl.) Epling
 - *Lithrea caustica* (Molina) Hook. & Arn.
 - *Luma chequen* (Molina) A. Gray
 - *Myostemma advena* (Ker Gawl.) Ravenna
 - *Oenothera acaulis* Cav.
 - *Peumus boldus* Molina
 - *Pseudognaphalium gayanum* (J. Remy) Anderb.
 - *Puya* sp
 - *Retanilla trinervia* (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.
 - *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl.

En base a los resultados aquí expuestos, y tomando en cuenta la ubicación de las obras del Proyecto, se considera que las especies en categoría de conservación que se encuentran actualmente bajo amenaza, no se verán afectadas por la ejecución del Proyecto.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benoit, I (Ed). (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 p.

CONAMA/CONAF/BIRF, 1999. Catastro de evaluación de los recursos vegetacionales nativo de Chile. Uso de los suelos. Santiago, Chile.

CONAF. (2014). Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 92 p.

CONAF (2016) <https://sit.conaf.cl/>

CONAF (2018). Consideraciones para la Formulación del Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo Ley N°20.283. 44 pp.

Etienne, M. y Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras: Conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

FAO. 2010. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

Gajardo, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M., Daget P., Emberger L., Long G., LE Floc'h E., Poissonet J., Sauvage C., Wacquart J.P., 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 1968. 293 p.

Ley N° 20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F & Pliscoff, P. (2018). Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Martcorena A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parasitas nativas de Chile. Guía de Campo. Concepción, Chile: Corporación Chilena de la Madera.

Raven, P., Evert, R. & Eichhorn, S. (1992). Biología de las plantas, Volumen 2 (4° Ed.). Barcelona, España: Reverté S.A

República de Chile. 2007. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 151/06. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile 38.722: 10.

República de Chile. 2008. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 50/08. Segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile. 2008. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 51/08. Tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile. 2009. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 23/09. Cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 33/11. Quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 41/11. Sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 42/11. Séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2012 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 19/12. Octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2012 Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Decreto Supremo N° 29.

República de Chile 2013 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 13/13. Noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2014 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 52/14. Décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2014 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 38/15. Décimo primer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2016 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 16/16. Décimo segundo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2017 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 06/17. Décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2018 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 79/18. Décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

Rodríguez R., Marticorena C., Alarcón D., Baeza C., Cavieres L., Finot V., Fuentes N. Kiessling A., Mihoc M., Pauchard A., Ruiz E., Sanches P. & A. Marticorena (2018). Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

SAG (2010). Guía de evaluación ambiental: vegetación y flora silvestre. Ministerio de Agricultura.

SEA (2015). Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA (2017) Guía para la descripción del área de influencia en el Sistema de Evaluación Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental.

Señoret, F & Acosta, J. 2013. Cactaceas endémicas de Chile, Guía de Campo. Concepción, Chile: Corporacion Chilena de la Madera.

Zuloaga, F., O. Morrone & M. Belgrano. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión base de datos en sitio web del Instituto Darwinion, Argentina. URL: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>

APÉNDICE 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía 7-1. Bosque nativo de *Acacia caven*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Fotografía 7-2. Bosque nativo de *Acacia caven*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Fotografía 7-3. Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Fotografía 7-4: Matorral de *Retanilla trinervia* y *Baccharis linearis*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Fotografía 7-5. Matorral suculento de *Retanilla trinervia* y *Echinopsis chiloensis*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Fotografía 7-6. Pradera efímera de *Myostemma advena*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Fotografía 7-7. Ejemplares de *Myostemma advena*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Fotografía 7-8. Pradera silvestre de *Hirschfeldia incana*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Fotografía 7-9: Ejemplar de *Echinopsis chiloensis*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Fotografía 7-10: Ejemplar de *Eriosyce* sp.



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Fotografía 7-11: Ejemplares de *Puya* sp. registrados al interior del área de influencia



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

APÉNDICE 2

COBERTURAS DE FORMACIONES DEFINIDAS COMO BOSQUE

Punto de muestreo / Especie	Largo (m)	Ancho (m)	Cobertura de copa (m²)	UC
PM02				03
<i>Acacia caven</i>	2	5	10	
<i>Acacia caven</i>	3	2	6	
<i>Acacia caven</i>	3	2	6	
<i>Acacia caven</i>	4	5	20	
<i>Acacia caven</i>	2	4	8	
Cobertura de copa			50	
Densidad <i>Acacia caven</i>			105	
PM05				03
<i>Acacia caven</i>	4	2	8	
<i>Acacia caven</i>	2	2	4	
<i>Acacia caven</i>	3	3	9	
<i>Acacia caven</i>	2	4	8	
<i>Acacia caven</i>	3	4	12	
<i>Acacia caven</i>	3	3	9	
Cobertura de copa			50	
Densidad <i>Acacia caven</i>			126	
PM06				01
<i>Acacia caven</i>	3	4	12	
<i>Acacia caven</i>	2	3	6	
<i>Acacia caven</i>	1	2	2	
<i>Acacia caven</i>	2	3	6	
<i>Acacia caven</i>	2	2	4	
<i>Quillaja saponaria</i>	5	4	20	
Cobertura de copa			50	
Densidad <i>Acacia caven</i>			105	
Densidad <i>Quillaja saponaria</i>			21	
PM07				04
<i>Acacia caven</i>	4	3	12	
<i>Acacia caven</i>	5	2	10	
<i>Acacia caven</i>	2	4	8	
<i>Acacia caven</i>	3	2	6	
<i>Acacia caven</i>	3	2	6	
<i>Acacia caven</i>	3	3	9	
Cobertura de copa			51	

Punto de muestreo / Especie	Largo (m)	Ancho (m)	Cobertura de copa (m²)	UC
Densidad <i>Acacia caven</i>			126	
PM20				07
<i>Acacia caven</i>	3	4	12	
<i>Acacia caven</i>	2	2	4	
<i>Acacia caven</i>	2	3	6	
<i>Acacia caven</i>	5	2	10	
<i>Peumus boldus</i>	3	2	6	
<i>Peumus boldus</i>	2	3	6	
<i>Peumus boldus</i>	4	2	8	
<i>Peumus boldus</i>	3	3	9	
Cobertura de copa			61	
Densidad <i>Acacia caven</i>			84	
Densidad <i>Peumus boldus</i>			84	
PM21				07
<i>Acacia caven</i>	3	3	9	
<i>Acacia caven</i>	2	3	6	
<i>Acacia caven</i>	3	2	6	
<i>Acacia caven</i>	3	2	6	
<i>Peumus boldus</i>	2	3	6	
<i>Peumus boldus</i>	3	3	9	
<i>Maytenus boaria</i>	2	4	8	
Cobertura de copa			50	
Densidad <i>Acacia caven</i>			84	
Densidad <i>Peumus boldus</i>			42	
Densidad <i>Maytenus boaria</i>			21	
PM16				06
<i>Schinus latifolius</i>	4	2	8	
<i>Schinus latifolius</i>	1	3	3	
<i>Schinus latifolius</i>	2	2	4	
<i>Schinus latifolius</i>	2	3	6	
<i>Schinus latifolius</i>	1	2	2	
<i>Peumus boldus</i>	2	3	6	
<i>Peumus boldus</i>	4	3	12	
<i>Peumus boldus</i>	2	2	4	
<i>Peumus boldus</i>	3	4	12	
<i>Maytenus boaria</i>	2	3	6	
<i>Maytenus boaria</i>	3	3	9	
Cobertura de copa			72	

Punto de muestreo / Especie	Largo (m)	Ancho (m)	Cobertura de copa (m²)	UC
Densidad <i>Schinus latifolius</i>			126	
Densidad <i>Peumus boldus</i>			84	
Densidad <i>Maytenus boaria</i>			42	

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.